深度研究报告

《投资学精要（第九版）》第 3 章《证券市场》自学讲义

基于教材正文、图表、公式、案例与官方制度补充的

中文 tutorial 风格研究报告

Chapter 3 Tutorial / v1.0

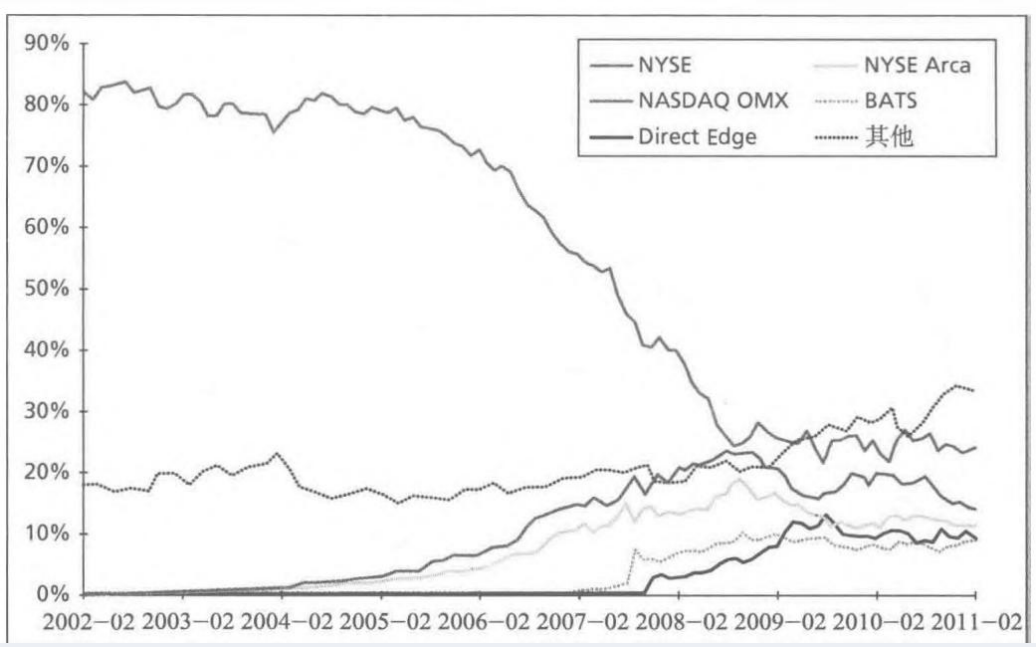
教材原图 8 幅，核心案例 4 组，关键公式 4 组，官方补充来源 11 项

严格按原章 3.1–3.10 结构重写，并附来源台账与 OCR 勘误

Codex

2026 年 4 月 6 日

输出目录：tutorial/ch03/



研究设定

核心问题：教材第 3 章究竟想解释什么样的证券市场结构，为什么这些制度会影响发行、交易、流动性、杠杆与监管结果？

研究范围：仅覆盖《投资学精要（第九版）》第 3 章正文与相关图表、公式、案例；章末习题只用于必要的 OCR 核对，不替代正文分析。对教材中明显时效性内容，补充截至 2026-04-06 的官方制度更新。

目标读者：希望系统理解证券市场微观结构、并用本章建立投资学后续章节基础的中文自学读者

证据窗口：教材主源：第 9 版第 3 章；外部补充：官方网页截至 2026-04-06

目录

1 执行摘要 3

2 研究范围与方法 4

3 3.1 公司如何发行证券 4

3.1 先分清一级市场与二级市场 4

3.2 私人控股公司、私募与流动性折价 5

3.3 承销商到底在做什么 5

3.4 暂搁注册为什么重要 6

3.5 为什么 IPO 常常折价 7

4 3.2 证券是如何交易的 7

4.1 四类市场其实是在回答同一个问题 8

4.2 为什么指令类型会改变你的实际买入价 8

4.3 交易商市场与专家经纪商市场到底差在哪 10

5 3.3 电子交易的崛起 10

6 3.4 美国市场 12

6.1 纳斯达克：从做市商网络走向电子中心 12

6.2 纽约证券交易所：从专家制度到混合与电子化 13

6.3 ECN：速度、延迟与可路由的订单簿 13

7 3.5 新型交易策略 13

7.1 算法交易不只是“让电脑替人下单” 13

7.2 闪电崩盘告诉我们的不是“算法不好”，而是“流动性会蒸发” 14

7.3 高频交易、机房共置与暗池 14

7.4 债券交易为什么仍然更像“传统市场” 14

8 3.6 股票市场全球化 15

9 3.7 交易成本 16

10 3.8 保证金信用购买 **16**

10.1 保证金的本质：用借来的钱扩大头寸 17

10.2 追加保证金通知是怎么来的 17

10.3 为什么杠杆会同时放大利润和亏损 18

11 3.9 卖空 **19**

11.1 卖空的逻辑：先卖后买 19

11.2 卖空账户为什么也要看保证金 19

11.3 空头的追加保证金通知如何计算 20

11.4 卖空为什么总伴随着争议 21

12 3.10 证券市场上的监管 **21**

12.1 监管的三条主线：披露、行为、基础设施 21

12.2 《萨班斯-奥克斯利法案》与“规则还是原则” 22

12.3 内幕交易为什么难在边界，而不难在原则 22

13 结论与后续问题 **23**

A 来源清单 **23**

B OCR 勘误与采用修正 **25**

执行摘要

先看结论

- 本章最核心的思想不是“市场很多、制度很杂”，而是**证券发行、二级交易、流动性和监管其实是一套连在一起的机制**：一级市场解决融资，二级市场解决流动性，而流动性反过来决定投资者愿意在一级市场付出什么价格。
- 交易制度并不是技术细节。市场单、限价单、止损单，交易商市场、竞价市场、电子通讯网络，这些安排会直接影响**你能否成交、按什么价格成交、承担多大隐性成本**。
- 保证金信用购买和卖空之所以重要，不是因为它们“刺激”，而是因为它们清楚展示了**杠杆如何把同一价格波动放大成更剧烈的权益回报波动**；追加保证金通知本质上是一个负反馈约束。
- 教材的制度框架仍然有解释力，但若把其中一些时间点和机构名称直接套到今天，会产生偏差。今天的美国市场已经进入 **T+1 结算、以电子撮合为主、NYSE 采用 DMM、卖空受 Reg SHO/Rule 201 约束、闪电崩盘后有 LULD 机制**的时代（见来源台账 W1、W5、W6、W7、W9）。

如果你是第一次系统学证券市场，本章最值得建立的不是术语表，而是三个判断框架：第一，**市场结构会塑造价格发现**；第二，**流动性从来不是免费的**；第三，**杠杆与卖空把“方向判断”转化为“资本约束问题”**。后文将严格按照教材的 3.1–3.10 顺序展开，并把书中的图片、案例、表格和公式都放回它们各自服务的概念中。

研究范围与方法

本报告如何使用材料

- 教材主读源是 `mineru/output/投资学精要.part1-600/full.md`，它只用于阅读、定位和核对，不直接拼接成正文。
- 图像与表格证据以教材原始图和 MinerU 抽取图为主，统一复制到 `tutorial/ch03/figures/`；正文中的表格、公式、列表全部改写为原生 LaTeX。
- 对 OCR 可疑处，回到原始 PDF 抽样复核；本次重点核验了保证金与卖空部分的数字、案例编号和公式。
- 对明显具有时效性的制度背景，只补充官方或一手来源；所有外部补充都与教材内容明确区分，并在附录保留可点击链接。

本次采用的关键 OCR 修正

- 教材保证金案例中，OCR 把“这 200 股股票的价值为 26000 美元”识别成了“85200 股股票的价值为 26000 美元”；已依据原书 PDF 纠正。
- “案例 34”已依据原书 PDF 修正为“案例 3.4”。
- 图 3.8 的 OCR 周边文字容易与债券交易段落连在一起，但原图内容确认为“2011 年全世界主要股票交易所的市值”，不是债券交易量图。

本报告的目标读者是想把本章读成“可以继续往后学”的读者，而不是只想背概念的人。因此，写法会优先解释**为什么**，再解释**怎么算**和**怎么用**。凡是抽象的地方，我都会尽量给出一个简短的经济直觉或小例子。

3.1 公司如何发行证券

先分清一级市场与二级市场

教材一开头就给出本章最重要的两分法：一级市场（primary market）负责**新证券发行**，二级市场（secondary market）负责**已发行证券的转手交易**。这一区分听上去像定义题，但真正重要的是它背后的因果关系：

- 在一级市场中，企业是真的在**融资**。新股或新债卖出去之后，资金进入发行人。
- 在二级市场中，公司通常**并不直接收到钱**；买卖发生在投资者之间。
- 但二级市场仍然会深刻影响一级市场，因为投资者是否愿意在一级市场买入，很大程度上取决于他以后能否在二级市场**方便、快速、以相对公平的价格卖出**。

这就是为什么“流动性”在本章中几乎无处不在。一个很容易理解的类比是：两套完全相同的房子，如果其中一套位于一个交易活跃、买家很多、信息透明的社区，它通常能卖得更贵。股票和债券也一样。教材在这里想让你意识到：**二级市场不是一级市场的附庸，而是一级市场定价的一部分。**

私人控股公司、私募与流动性折价

教材先从私人控股公司讲起，是因为这恰好凸显了“上市”的经济含义。私营企业的优点在于：披露义务更轻、经营者更少承受短期市场压力、控制权更集中；缺点则是股权不容易交易，融资对象也更窄。于是，企业在“更少披露、更强控制”与“更高流动性、更广融资基础”之间做选择。

这里最值得抓住的，不是某个法条数字，而是**流动性折价（liquidity discount）**的逻辑：如果投资者知道自己以后难以卖出一项资产，就会要求更低的买入价格来补偿这份不便与风险。教材对私募（private placement）的讨论，就是在说明为什么一些企业宁可接受融资成本更高，也不愿承受上市带来的治理和披露约束。

时效性提示：教材中的股东人数门槛已经过时

教材将私营公司股东数量限制写成“499 位股东”这一口径。这一说法具有明显时代性。JOBS Act 及其后的 SEC 规则提高了 Section 12(g) 的持有人门槛，并把普通持有人与非合格投资者持有人区分开来（见来源台账 W2）。因此，今天阅读这一段时，更应保留它的经济学结论，而不是机械套用当年的数字。

承销商到底在做什么

从教材视角看，投资银行最重要的角色并不是“卖股票的人”，而是**信息组织者、风险承接者与分销协调者**。企业自己未必知道应该以什么价格、什么节奏、什么条款融资；分散的投资者也未必愿意直接判断一个新发行人的质量。这时，承销商就承担了桥梁的角色。

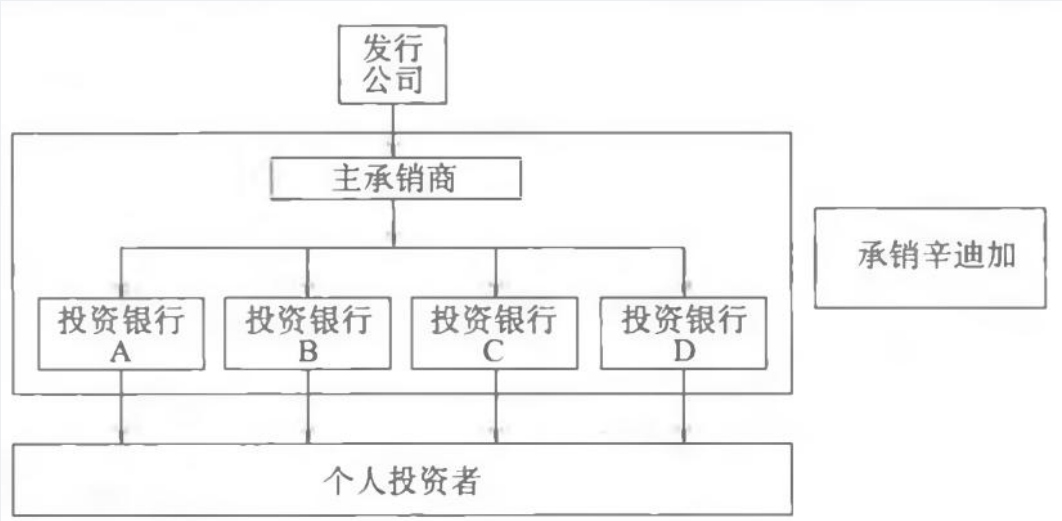


图 1: 新证券发行中的基本关系链。图中把发行公司、主承销商、承销辛迪加与公众投资者连接在一起，说明一级市场不是“公司直接面对所有买家”，而是一个由中介分层组织起来的分销过程。来源：教材图 3.1，见来源台账 L5。

图 3.1 的价值不在于记住框图，而在于理解三层含义：

- **主承销商**帮助企业设计发行条款，并协调整个销售过程。
- **承销辛迪加**分散销售和库存风险，使一笔发行不必完全压在一家机构身上。
- **公众投资者**通常不是直接向企业出价，而是通过承销体系接触到新证券。

教材接着讲到预先注册登记表、最终募股说明书（prospectus）和包销承诺（firm commitment）。最重要的理解是：**承销商并不是只收手续费，它经常真的要接住价格风险。**如果发行后市场不买账，它可能被迫自己持有卖不掉的证券，或者在二级市场中以不理想的价格出清库存。

暂搁注册为什么重要

暂搁注册（shelf registration）的直觉非常简单：**企业先把“能发”的资格和关键信息准备好，再在两年窗口内分批发。**对融资人来说，这能降低重复报送文件的成本，也让它更灵活地根据市场条件择机融资。

教材把“为什么必须有时间限制”留给概念测验，其实答案并不难：市场环境和企业信息都在变。若注册资格永久有效，招股文件很可能过时，投资者拿到的就不是当前信息了。因此，**时间限制的目的不是刁难发行人，而是保护信息的新鲜度。**

为什么 IPO 常常折价

首次公开发行（IPO）是本章最值得反复咀嚼的一段。教材不是简单说“IPO 首日常涨”，而是在解释为什么承销商和发行人明知首日可能涨，仍然不把发行价直接抬高到更接近二级市场价格。

核心逻辑有三层：

- 路演和簿记（book building）需要从机构投资者那里获得真实需求信息。
- 如果投资者如实表达需求、却拿不到任何好处，他们就有动机故意“压低热情”。
- 因此，给投资者留一点首日收益，相当于为“说真话”和“参与预约”提供激励。

这就是 IPO 折价的经济学基础：它并不只是市场失误，也是一种激励相容安排。

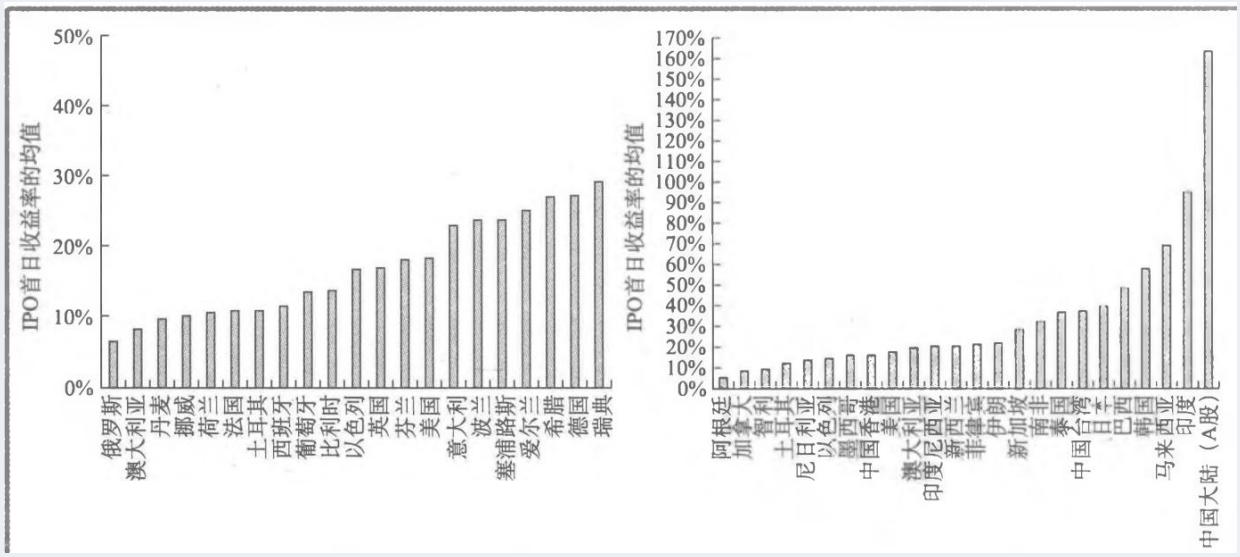


图 2: 不同国家和地区 IPO 平均初始收益率。图 3.2 直观展示：IPO 折价不是个别市场的偶发现象，而是跨市场广泛存在的制度性现象。对自学者来说，这张图最重要的启发是：首日上涨本身并不等于“市场犯错”，它也可能是发行机制为了换取需求信息而支付的成本。来源：教材图 3.2，见来源台账 L6。

教材用 Groupon 和 Facebook 举例，是为了提醒你另外一件事：**IPO 折价和长期投资表现不是一回事。**首日涨得好，不代表三个月、一年、三年以后仍然是好投资。书中引用的长期表现结果尤其值得记住，因为它在行为上能防止读者把“抢新股”误认为一种长期稳定优势。

3.2 证券是如何交易的

四类市场其实是在回答同一个问题

教材把交易市场分成直接交易市场、经纪人市场、交易商市场和竞价市场。与其把它们记成四个名词，不如把它们看成对同一个问题的四种答案：**买卖双方如何相遇，谁来承担搜寻、库存和撮合成本？**

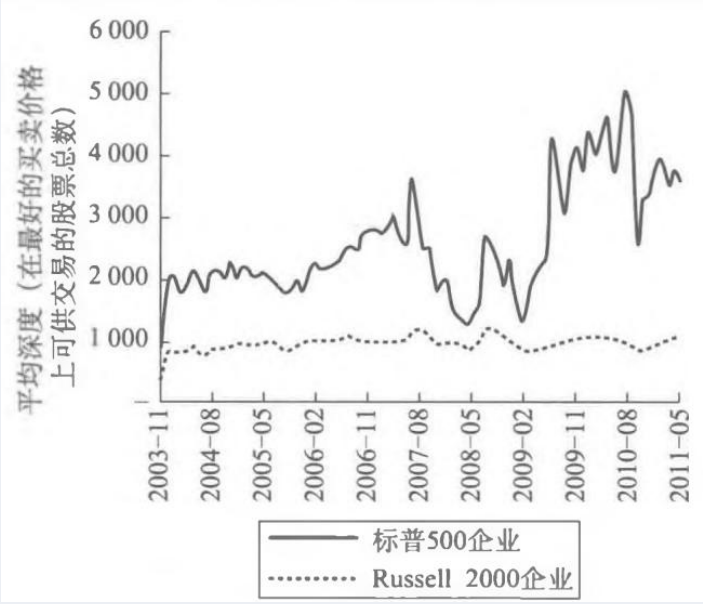
市场类型	谁来撮合	典型优势	主要代价
直接交易市场	买卖双方自己寻找对手方。	组织成本低，适合低频、非标准化资产。	搜寻成本高，价格发现慢，成交不稳定。
经纪人市场	经纪人帮助寻找交易对手。	适合高价值、低频、需要专业估值的资产。	需要支付经纪费用，速度仍有限。
交易商市场	交易商自己持有库存，用自有账户双边报价。	交易更快，报价更连续，减少搜寻时间。	买卖价差成为显性或隐性成本。
竞价市场	大量买卖指令汇集到同一场所或同一系统竞争。	更容易形成公开、广泛接受的价格。	需要高度组织化的市场基础设施；复杂订单仍可能需要专门中介。

表 2: 教材四类市场的功能比较。表格根据 3.2 节正文重绘。

这里最容易被忽略的一点是：**这些市场类型不是“谁先进谁落后”的单线演化。**某类资产为什么适合某种市场，取决于它的交易频率、标准化程度、信息透明度和每笔交易规模。例如，二手冰箱适合直接交易市场，不是因为人们不知道经纪人制度，而是因为这类资产不值得建立太昂贵的撮合基础设施。

为什么指令类型会改变你的实际买入价

教材接下来进入指令类型，这一部分非常像操作细节，但它实际上告诉你：**交易不是只有方向，还有执行条件。**你判断一只股票“应该买”，不等于你接受任何价格、任何时点都买。



(a) 价格路径与触发区间

		条件：限价以下的价格	条件：限价以上的价格
执行	买	限价买入指令	止损买入指令
	卖	止损卖出指令	限价卖出指令

(b) 四种常见条件单的矩阵

图 3: 条件单的核心不是名称，而是“价格朝哪个方向触发、触发后执行什么动作”。图 3.3 和图 3.5 放在一起看，能够把限价买入、限价卖出、止损卖出、止损买入这四类最容易混淆的指令一次理清。来源：教材图 3.3 与图 3.5，见来源台账 L7、L9。

- **市场指令（market order）**：你要的是*立即成交*，代价是价格不确定。
- **限价买入/卖出（limit buy / limit sell）**：你要的是*价格约束*，代价是可能成交不了。
- **止损卖出/止损买入（stop-loss / stop-buy）**：你要的是*当价格突破某阈值时自动采取保护动作*，本质上是把交易决策条件化。

一个实用记忆法是：**限价单关心“别买贵/别卖贱”，止损单关心“如果趋势继续恶化，就别再拖”。**两者都附带价格条件，但经济目标不同。

INTC Intel Corp

NYSE Arca. INTC Go≫

Bid				Ask			
ID	Price	Size	Time	ID	Price	Size	Time
ARCA	23.16	172 000	14:42:11	ARCA	23.17	10 900	14:42:08
ARCA	23.15	278 000	14:42:06	ARCA	23.18	31 643	14:42:04
ARCA	23.14	260 000	14:42:11	ARCA	23.19	29 445	14:42:05
ARCA	23.13	311 000	14:42:06	ARCA	23.20	27 946	14:42:08
ARCA	23.12	189 000	14:42:04	ARCA	23.21	14 628	14:42:04
ARCA	23.11	17 925	14:42:03	ARCA	23.22	19 725	14:42:02
ARCA	23.10	12 250	14:42:02	ARCA	23.23	14 290	14:42:02
ARCA	23.09	7 800	14:40:41	ARCA	23.24	11 100	14:37:02
ARCA	23.08	4 900	14:42:03	ARCA	23.25	40 694	14:41:56

图 4: 限价委托簿的局部样貌。图 3.4 说明了为什么只看“最优买价/最优卖价”还不够：盘口顶部可能只有很小的数量，真正的大单执行往往会向更差的价格层层吃进，从而产生比表面价差更高的实际成本。来源：教材图 3.4，见来源台账 L8。

图 3.4 对自学者最重要的启发是：**买卖价差不仅是一个数，还是一个深度结构。**如果盘口顶部只挂了很少的股数，大单会“吃穿”盘口，于是你面对的不是一分钱的价差，而是整条订单簿的斜率。

交易商市场与专家经纪商市场到底差在哪

交易商市场（dealer market）的关键词是**库存**。交易商愿意同时报买价和卖价，是因为他可以用自己的资产负债表接单，并靠价差赚钱。专家经纪商市场则更强调**集中订单簿与秩序维护**：专家经纪商在撮合买卖双方时帮助维持价格连续性，并在必要时用自有账户稳定市场。

因此，两者最本质的区别不是“一个电子、一个人工”，而是**谁来吸收临时的买卖不平衡，以及这种服务如何收费。**在交易商市场里，库存和价差更显眼；在专家经纪商市场里，公开竞价和订单优先规则更显眼。

3.3 电子交易的崛起

教材把电子交易的崛起写成“技术 + 监管”的共同结果，这个判断非常准确。若只有技术，没有强制性的报价展示和跨市场竞争规则，旧有的封闭结构未必会被打破；若只有监管，没有低延迟计算机网络，也很难实现实时比价和自动撮合。

这段历史至少有四个关键节点：

1. 1975 年取消固定佣金，竞争开始从“谁有席位”转向“谁更便宜、更快”。

2. 1994 年纳斯达克价差操纵丑闻之后，订单处理规则强化了客户限价单和 ECN 报价的公开展示。

3. 1997 年报价单位从 $\frac{1}{8}$ 美元降到 $\frac{1}{16}$ 美元，2001 年十进制报价把最小变动单位进一步压缩到 1 美分。

4. 2005 年 Reg NMS 通过、2007 年全面实施，跨市场路由和最佳公开报价原则进一步推动市场一体化。

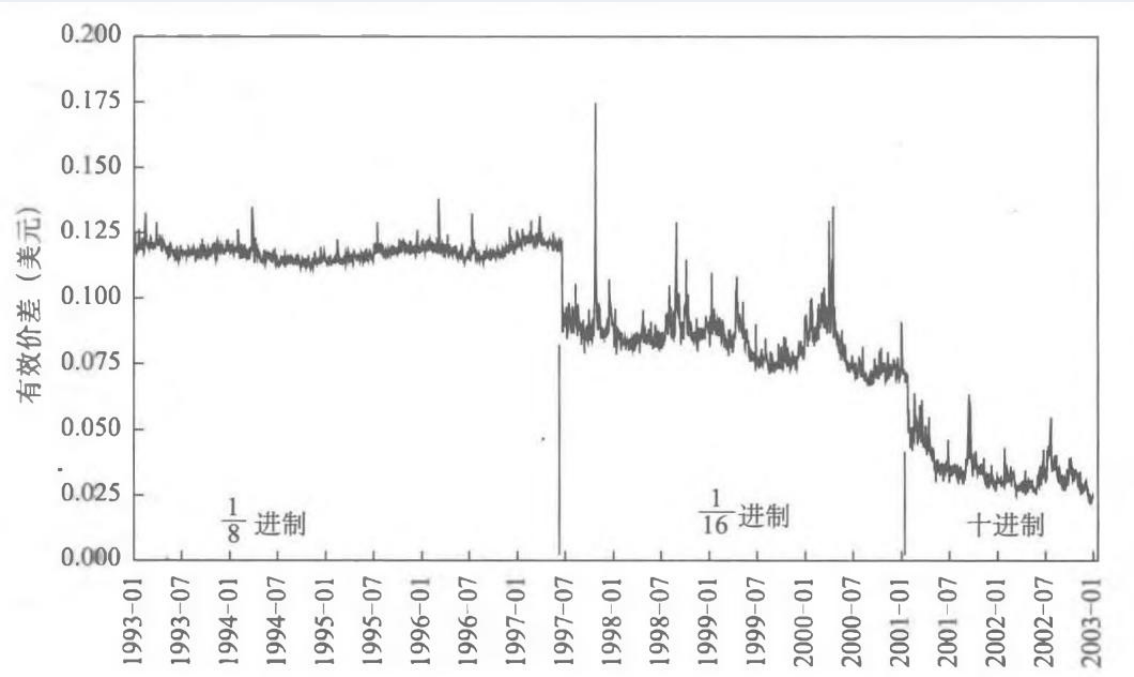


图 5: 最小报价单位下降后，有效价差显著收窄。图 3.6 的重要性在于，它把“电子化让交易更便宜”从口号变成了可观察的微观事实：tick size 越小，竞争越容易发生在更细的价位上，成交成本随之下降。来源：教材图 3.6，见来源台账 L10。

这张图值得你配合一句话来理解：**电子化本身不会自动降低成本，但电子化 + 更细报价单位 + 更开放的订单展示，会让做市利润空间被压缩。**对普通投资者来说，这通常体现为更小的有效价差；对传统做市商来说，这意味着利润模型被重新分配。

外部补充：Reg NMS 不是历史名词，而是今天美股路由的基础框架

教材把 2005 年 Reg NMS 当作“新法案”来介绍；放到今天，它已经成了美股市场结构的长期底座。它的核心精神仍然是跨市场最佳公开报价与自动执行优先，并且相关最小报价单位、访问费与披露制度在近年仍持续调整（见来源台账 W3）。阅读本章时，最该保留的是这条主线：**市场被电子化后，监管的重点就从“允许竞争”转向“如何组织竞争”。**

3.4 美国市场

教材把美国市场分成纳斯达克、纽约证券交易所和电子通讯网络三块来讲，目的不是给你背机构百科，而是让你看到：**不同市场制度会在竞争中相互模仿、相互逼近。**

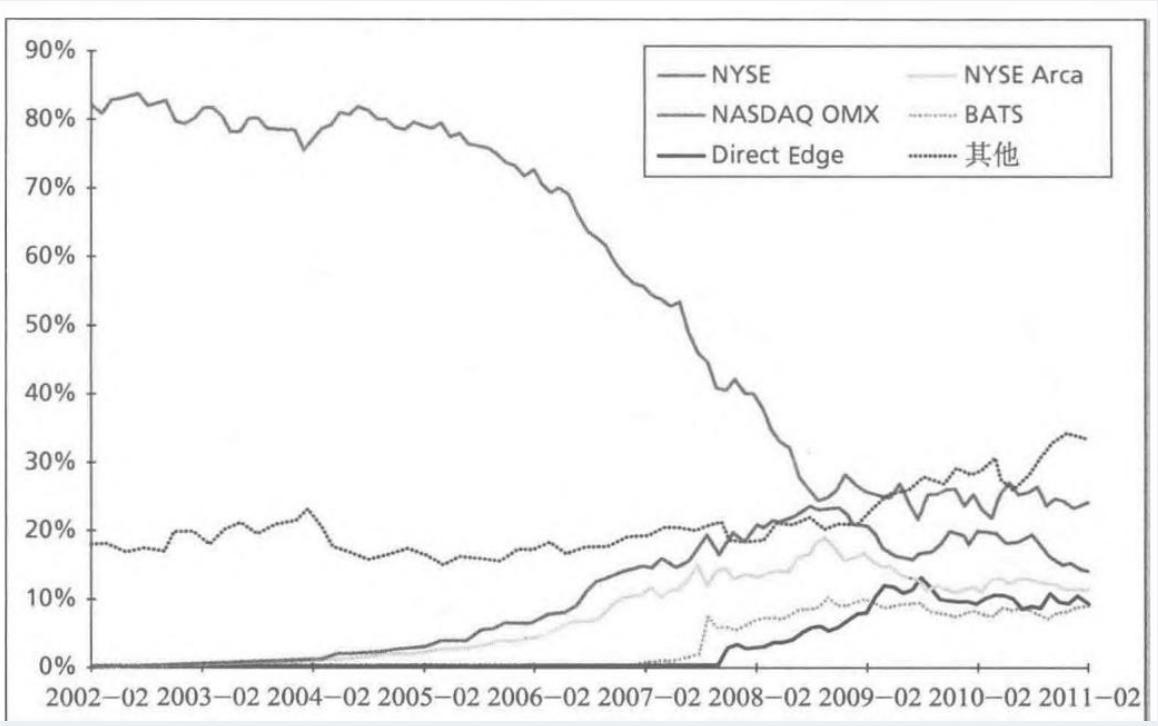


图 6: 交易量份额从传统交易所向 ECN/其他场所迁移。图 3.7 说明，市场结构竞争最终会体现在份额上：只要订单可跨市场路由、价格可实时比较，原先依赖“上市地垄断”的交易场所就会失去天然优势。来源：教材图 3.7，见来源台账 L11。

纳斯达克：从做市商网络走向电子中心

教材对纳斯达克的写法带有明显的历史层次：它起源于做市商报价网络，后来越来越像集中式电子市场。这一点非常重要，因为它提醒我们，不要把“交易商市场”机械等同于“落后市场”。真正决定效率的，不是它历史上是不是 dealer market，而是**报价是否公开、订单是否可竞争、撮合是否足够快。**

书中提到的一级、二级、三级交易商，更适合作为理解历史分工的教学模型。对今天的读者而言，更重要的是意识到：**纳斯达克已经不是靠电话讨价还价维系的市场，而是高自动化的电子撮合与路由系统。**

纽约证券交易所：从专家制度到混合与电子化

教材在 NYSE 部分最想说明的是“混合市场”逻辑：即便市场越来越电子化，仍有一些复杂交易需要人工判断或人工争取更好价格。因此，NYSE 的制度演化不是简单地“取消人工”，而是把人工从日常小单撮合中退出，把它保留在**复杂订单、异常波动、流动性协调**这些更难自动化的场景。

> **外部补充：今天的 NYSE 用 DMM 取代了旧式“专家”称呼**
>
> 教材用“专家经纪商（specialist）”来描述 NYSE 的传统角色，这对理解历史非常有帮助；但今天 NYSE 官方使用的是 Designated Market Makers（DMM）这一框架（见来源台账 W7）。这意味着本章相关概念在今天并没有消失，而是以更电子化、职责边界更清晰的形式继续存在。

ECN：速度、延迟与可路由的订单簿

电子通讯网络（ECN）的本质不是“网络化”这么抽象，而是**把限价订单簿机器化，把跨市场寻找最优价格自动化**。一旦订单簿能被实时扫描，不同市场之间的价差就会变成程序化套利者的目标，延迟（latency）也就成为竞争变量。

教材在这里提到高频交易并不是跑题，而是在说明：**当撮合时间进入微秒量级时，市场结构和交易策略已经不可分**。谁更靠近服务器、谁的系统更快、谁更早识别价格错位，都会决定利润归属。

3.5 新型交易策略

算法交易不只是“让电脑替人下单”

算法交易（algorithmic trading）真正改变市场的地方，在于它把许多原本由人凭经验做的动作，拆成了机器可执行的规则：跨市场比价、分拆大单、追踪短时趋势、维护库存、捕捉均值回归。于是，许多原先不值得人工做的小利润机会，开始因为**速度足够快、频率足够高**而变得可盈利。

教材举出的三类策略非常有代表性：

- **短期趋势/信息反应策略**：抓住新信息从一个市场价格向另一个市场价格传导的瞬间。
- **配对交易（pairs trading）**：赌价差回归，而不是赌某一家公司的绝对涨跌。
- **做市型策略**：频繁赚取买卖价差，但前提是能在风险迅速放大前退出。

这几类策略有一个共同前提：**最小报价单位足够小、跨市场报价足够透明、交易系统足够快**。这正好把它和前一节电子化改革连了起来。

闪电崩盘告诉我们的不是“算法不好”，而是“流动性会蒸发”

教材对 2010 年 5 月 6 日闪电崩盘的讨论非常值得保留，因为它把一个经常被抽象化的问题讲得非常具体：平时提供流动性的高速交易者，在极端波动中可能**集体撤出**。一旦撤出，市场并不会线性变差，而是会突然从“流动”变成“几乎没人接盘”。

理解闪电崩盘的正确姿势

- 高频交易在平静时期可能缩小价差、提高成交概率。
- 但这些流动性提供者通常不像传统做市商那样承担强约束的持续报价义务。
- 因此，**平时更高的流动性，并不自动等于极端时刻更稳的流动性。**

教材中提到的临时 5 分钟停牌，是当时的应急改进。今天，美国市场的相关稳定机制已经进一步制度化为 Limit Up-Limit Down（LULD）等价格带限制安排（见来源台账 W9）。所以这部分的现代读法应是：**教材提供了风险发生的机制，外部补充告诉你监管后来如何把这种风险转化为更系统的市场保护。**

高频交易、机房共置与暗池

高频交易（HFT）是算法交易的一个子集，它对时间极度敏感。教材用“光在 1 毫秒只能传播约 186 英里”的例子说明机房共置（co-location）为什么重要，这个解释非常好，因为它把“快一点点”变成了“在某些策略里，快就是生死线”。

资金暗池（dark pools）则提出了另一个问题：**匿名性和公开价格发现如何平衡？**大型交易者希望隐藏自己的交易意图，否则别人一旦知道他在大规模买入，价格就会先涨起来，对他不利。但如果太多订单离开公开订单簿，公开市场的价格又会失真，流动性也会更碎片化。教材在这里并没有简单站队，而是指出了一个真正的权衡。

债券交易为什么仍然更像“传统市场”

教材最后转向债券交易，这一步非常关键，因为它提醒你：**不是所有证券都会自动进化成“像股票那样的电子订单簿”。**债券的单只发行规模、交易频率、标准化程度、持有人结构都和股票不同，因此它们更容易保留场外交易商网络的特征。

书中指出 NYSEBonds 虽然提供了集中化平台，但绝大多数债券交易仍在场外交易商之间完成，这背后的原因是：某一只公司债在某一时点可能根本没有足够多的自然对手方。于是，真正的难点不只是报价，而是**找到愿意接你这笔债的人。**

外部补充：债券 OTC 结构仍在，但透明度工具已明显增强

教材对债券市场“浅、难卖、流动性风险高”的判断依旧成立。今天与教材时代最大的差异之一，是 FINRA TRACE 等后交易透明度工具已经成为理解美国公司债市场的重要基础设施（见来源台账 W8）。换句话说，**债券市场仍然更像经销商网络，但其信息黑箱程度比从前低。**

3.6 股票市场全球化

教材在全球化这一节的重点，不是逐条罗列并购新闻，而是解释交易所为什么会走向兼并与联网。原因可以概括为四点：

- 电子交易使交易所越来越像全球可连接的网络节点，而不是本地大厅。
- 跨境融资需求要求交易所与清算系统提供更低摩擦的国际接入。
- 交易所本身存在明显的规模经济和网络外部性。
- 投资者越来越希望获得更长时间、更多品种、更多地区的一体化服务。

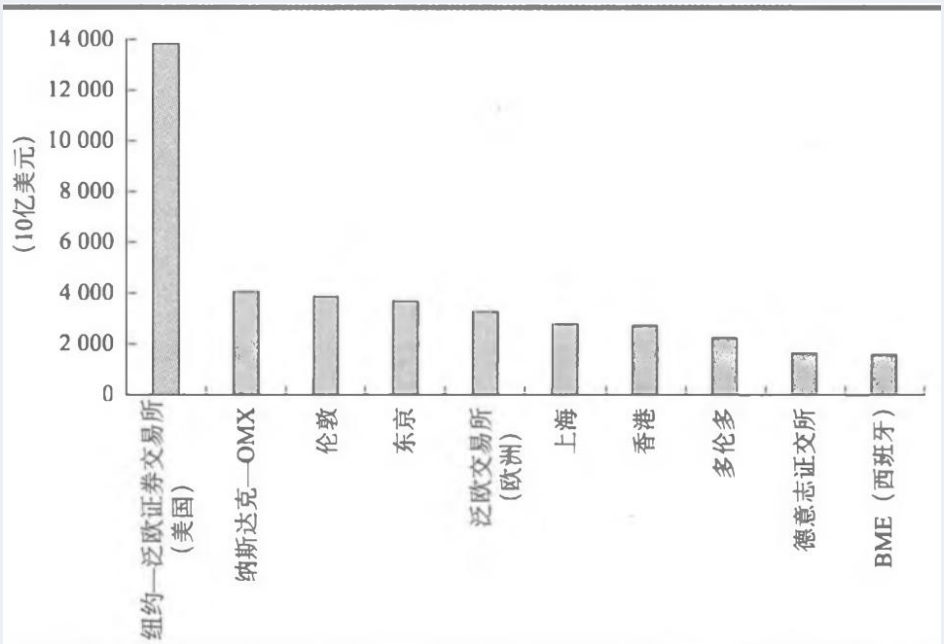


图 7: 2011 年全球主要股票交易所市值规模。图 3.8 的作用不是给出今天仍然精确有效的排名，而是让读者看到：证券交易所之间的竞争早已不是“城市之间的竞争”，而是资本网络节点之间的竞争。来源：教材图 3.8，见来源台账 L12。

这一节最需要防止“背旧新闻”

教材列举的并购尝试和交易所集团结构高度依赖写作年份。今天再读时，应把它们视为例子，而不是现行地图。真正稳固的结论是：**交易所竞争越来越围绕网络连接、清算效率、跨境服务和产品覆盖展开。**

3.7 交易成本

本章在这里把“交易”重新拉回到投资者最关心的问题：到底花了多少钱。教材把交易成本分成显性成本和隐性成本，这个区分非常重要。

成本层次	你看得见什么	真正的经济含义
显性成本	佣金、账户服务费、融资利率。	直接从账户中扣走的现金支出。
第一层隐性成本	买卖价差。	你在买入时比中间价贵一点、卖出时比中间价便宜一点。
第二层隐性成本	冲击成本、深度不足造成的让价。	当你的订单比盘口上的现有数量更大时，你会被迫接受更差价格。
第三层隐性成本	等待未成交、错过机会、滑点。	你没有立即付款，但为成交概率和时点不确定性付出了代价。

表 4: 交易成本的三层结构。根据教材 3.7 节重写。

教材对综合型经纪人与折扣型经纪人的区分，也是在提醒你：**“贵”并不一定等于“无效”，关键在于你到底买到了什么服务。**如果经纪人提供研究、建议、融资、托管和账户管理，那么佣金中就不只是撮合费用；反过来，折扣经纪人名义上更便宜，但它并不会替你完成投资判断。

更深一层的洞见是：**显性成本往往最容易比较，隐性成本却常常更大。**一个零佣金或低佣金交易，如果发生在宽价差、浅盘口、严重冲击的市场里，并不一定真的便宜。这也是为什么本章把订单簿、价差和电子撮合放在交易成本之前讲。

3.8 保证金信用购买

保证金的本质：用借来的钱扩大头寸

保证金信用购买（buying on margin）并不复杂：你只拿出部分自有资金，其余向经纪商借入，于是你控制的证券头寸大于自己的本金。教材把“保证金”定义为投资者在总买价中自己承担的那一部分，这个定义很好，因为它立刻把杠杆写成了资产负债表语言。

状态	股票市值	向经纪人借款	权益
初始买入：100 股、每股 100 美元	10,000	4,000	6,000
股价跌至 70 美元/股	7,000	4,000	3,000

表 6: 教材案例 3.1 的资产负债表重绘。来源：教材案例 3.1，原书 PDF 第 72 页核对。

这张表背后的公式只有一个：

$$m = \frac{\text{权益}}{\text{证券市值}} = \frac{NP - L}{NP}$$

其中：

- m：保证金比率（margin ratio）；
- N：持有股数；
- P：当前股价；
- L：尚未偿还的保证金贷款。

这个公式的经济直觉非常强：**贷款本身是固定的，但股票市值会波动，所以价格下跌时，权益会比总资产更快缩小。**在上例中，股价从 100 跌到 70，只跌了 30%，但权益从 6,000 变成 3,000，直接腰斩。

追加保证金通知是怎么来的

如果经纪人要求最低维持保证金比率为 $m_{\min}$，那么追加保证金通知触发条件就是

$$\frac{NP - L}{NP} = m_{\min}.$$

解得临界价格

$$P^* = \frac{L}{N(1 - m_{\min})}.$$

把教材案例 3.2 的数字代入：$N = 100$，$L = 4{,}000$，$m_{\min} = 0.30$，得到

$$P^* = \frac{4{,}000}{100(1 - 0.30)} = 57.14.$$

这条公式为什么重要？因为它告诉你，**追加保证金通知不是拍脑袋决定的，而是资产负债表结构对价格路径的函数。**一旦你知道股数、借款额和最低维持比率，就能提前算出自己最怕看到的价格。

为什么杠杆会同时放大利润和亏损

教材随后用 IBM 的例子说明杠杆回报。若投资者拿出 10,000 美元，再借入 10,000 美元，以 9% 年利率买入 200 股、每股 100 美元的股票，则一年后的权益回报为

$$R_E = \frac{NP_1 - L(1 + r_L) - E_0}{E_0},$$

其中：

- P_1：期末股价；
- r_L：贷款利率；
- E_0：初始自有资金。

若 $P_1 = 130$，则

$$R_E = \frac{200 \times 130 - 10{,}000 \times 1.09 - 10{,}000}{10{,}000} = 51\%.$$

若 $P_1 = 70$，则

$$R_E = \frac{200 \times 70 - 10{,}000 \times 1.09 - 10{,}000}{10{,}000} = -69\%.$$

期末股价变化	期末股票价值	偿还本息后权益	投资者收益率
-30%（70 美元）	14,000	3,100	-69%
0%（100 美元）	20,000	9,100	-9%
$+30\%$（130 美元）	26,000	15,100	$+51\%$

表 8: 根据教材表 3.1 重绘的保证金投资结果。贷款本金 10,000 美元，年利率 9%，初始权益 10,000 美元。

这个表最值得记住的是中间那一行：**即便股价不涨不跌，投资者依然亏 9%。**原因很简单，杠杆不是免费午餐；只要你借了钱，时间本身就是成本。

3.9 卖空

卖空的逻辑：先卖后买

卖空（short sale）是正常交易顺序的反过来版本：你先借入股票并卖出，之后再买回同样的股票归还。很多初学者觉得它神秘，只是因为它把“资产”的概念换成了“负债”。你卖空之后，账户里多了现金，但你同时背负了一个必须用未来股票去偿还的义务。

时间	购买股票（long）	卖空（short）
$t=0$	买入股票，现金流为负。	借入股票并卖出，现金流为正。
$t=1$	收到红利并卖出股票，现金流为正。	支付红利、买入股票并归还借入股票，现金流为负。
利润结构	(最终价格 + 红利) − 初始价格	初始价格 − (最终价格 + 红利)

表 10: 根据教材表 3.2 重绘的买入与卖空比较。

这张表把卖空最容易忽视的地方点出来了：**红利对空头是负现金流。**只要你借来的股票在持有期间分红，你就得替原股东把红利补上。

卖空账户为什么也要看保证金

教材案例 3.3 设定：以 100 美元/股卖空 1,000 股，卖空收入 100,000 美元，同时再放入 50,000 美元国库券作为保证金。于是初始账户可以写成：

项目	金额（美元）	经济含义
卖空所得现金	100,000	经纪人代为保管，不能随意挪作他用
额外抵押品（国库券）	50,000	吸收股价上涨造成的损失
卖空头寸负债	100,000	未来必须买回并归还的 1,000 股股票
账户权益	50,000	你的净值缓冲垫

表 12: 根据教材案例 3.3 重绘的卖空账户结构。来源：教材案例 3.3，原书 PDF 第 76 页核对。

在这个框架下，若股票跌到 70 美元/股，你只需花 70,000 美元就能买回 1,000 股，于是资本利得是 30,000 美元。这与买入持有恰好相反：**价格下跌，对空头是好事。**

空头的追加保证金通知如何计算

令初始自有抵押品为 E_0，卖空初始价格为 P_0，当前价格为 P，股数为 N，持有期间每股累计应补付红利为 D。则空头账户当前权益为

$$E_t = E_0 + NP_0 - NP - ND,$$

空头保证金比率为

$$m_s = \frac{E_t}{NP}.$$

若最低维持保证金要求为 $m_{\min}$，则触发追加保证金通知的价格满足

$$\frac{E_0 + NP_0 - NP - ND}{NP} = m_{\min}.$$

整理得

$$P^* = \frac{E_0 + NP_0 - ND}{N(1 + m_{\min})}.$$

将教材案例 3.4 的数值代入：$E_0 = 50{,}000$，$NP_0 = 100{,}000$，$N = 1{,}000$，$D = 0$，$m_{\min} = 30\%$，得到

$$P^* = \frac{150{,}000}{1{,}000(1 + 0.30)} = 115.38.$$

这个公式的经济直觉比多头保证金还要强烈：**价格上涨时，空头不但负债增加，分母也同时放大，所以保证金比率恶化得很快。**这也是为什么卖空理论上存在“亏损无上限”的问题。

卖空为什么总伴随着争议

教材关于卖空争议的讨论很平衡。反对者担心卖空压低股价、放大恐慌；支持者则认为卖空是在帮助市场更快吸收坏消息。更高水平的理解是：**卖空本身并不制造坏消息，它只是让负面信息也有机会进入价格。**

这一点对有效市场假说很重要。如果市场只允许乐观者下注，而不允许悲观者下注，那么价格会天然带上乐观偏差。卖空之所以在学术上常被视为价格发现的重要组成部分，原因就在这里。

外部补充：今天理解卖空，绕不开 Reg SHO

教材写作时，2008 年危机后的卖空争议仍然很新。今天再读这一节，最好把它和 Reg SHO 以及 2010 年后引入的 alternative uptick rule 一起看：一方面，监管要求借券可得性、交割与失败头寸处理更规范；另一方面，当股票较前收盘价下跌 10% 以上时，Rule 201 会触发更严格的价格测试限制（见来源台账 W5、W6）。这说明现代监管并没有否定卖空的价格发现功能，而是在努力约束其极端情形下的市场冲击。

3.10 证券市场上的监管

监管的三条主线：披露、行为、基础设施

教材把 1933 年《证券法》、1934 年《证券交易法》、SIPC、州蓝天法、FINRA、自律准则和内幕交易都放在一起讲，初看会觉得很散。其实这些内容可以整理成三条主线：

1. **披露监管**：新证券发行和存续期信息披露，核心问题是“投资者是否拿到了足够真实的信息”。
2. **行为监管**：操纵、内幕交易、利益冲突、研究独立性，核心问题是“市场参与者是否在作弊或误导他人”。
3. **市场基础设施监管**：交易所、经纪商、清算与投资者保护安排，核心问题是“市场机器本身是否稳定可用”。

这样整理后，许多法条就不再是散点知识。例如，SEC 之所以不对证券“好不好”背书，而只要求充分披露，是因为美国证券法传统上更偏向**信息披露型监管**而非**价值判断型监管**。

机构/规则	在教材中的角色	今天应如何理解
SEC	发行披露、二级市场信息披露、交易所/经纪商监管。	仍是核心联邦证券监管者。
CFTC	期货市场监管。	与 SEC 分工管理不同产品和市场。
美联储	保证金要求、银行体系稳定。	杠杆与金融稳定之间的连接点。
SIPC	经纪商倒闭时保护客户账户。	现代投资者保护基础设施之一。
FINRA	自律监管、检查证券公司、执行业务规则。	至今仍是美国最关键的证券业 SRO 之一（见来源台账 W11）。

表 14: 教材监管框架的功能化整理。

《萨班斯-奥克斯利法案》与“规则还是原则”

教材在这一节把《萨班斯-奥克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act, SOX）和“规则 vs 原则”的监管分歧放在一起，实际上是在讨论一个更深的问题：**监管是靠列出边界，还是靠要求机构对结果负责？**

SOX 的若干做法，例如要求 CEO/CFO 对财务报告负责、强化独立审计、强调董事会独立性，本质上是在提高虚假披露和治理失灵的代价。它并不能保证没有丑闻，但它改变了公司治理中的责任链条。

内幕交易为什么难在边界，而不难在原则

教材对内幕交易的处理非常成熟：它没有把问题简化成“内部人交易 = 内幕交易”，而是指出真正困难之处在于**私人信息与非法内幕信息之间的边界模糊**。供应商从订单变化中推测公司前景，这算不算内幕信息？分析师通过勤奋研究得到的领先判断，和非法泄露的信息边界在哪里？这些问题都说明，市场监管的难点不在抽象原则，而在具体适用。

这也是为什么自律组织的职业伦理并非可有可无。很多时候，法律只是底线，而职业规范帮助市场参与者在“尚未违法、但明显不当”的灰区里约束自己。

外部补充：投资者保护基础设施的两个今天

一方面，SIPC 仍然是经纪商破产场景下的重要保护机制，当前标准保护额度仍为 50 万美元，其中现金子限额为 25 万美元（见来源台账 W10）；另一方面，FINRA 继续承担美国证券业最重要的自律监管职能之一（见来源台账 W11）。这说明教材关于“政府监管 + 自我监管并存”的判断在今天仍然成立。

结论与后续问题

如果把本章压缩成一句话，那就是：**证券市场不是单纯的“买卖场所”，而是一套把融资、交易、流动性、风险转移和监管嵌在一起的制度机器。**

本章中最可靠、今天仍然稳固的部分包括：

- 一级市场与二级市场的功能分工，以及二级市场流动性会反过来影响一级市场定价。
- 交易机制和订单类型会改变实际执行结果，因此交易制度本身会影响投资回报。
- 保证金与卖空的资产负债表逻辑不会过时，追加保证金通知可以被明确写成公式。
- 监管的核心目标始终围绕披露、市场行为与基础设施稳定展开。

具有明显时效性的部分则包括：

- 私营公司股东人数门槛、交易所集团结构、市场份额排名、经纪佣金水平等具体制度或数字。
- NYSE “专家”制度、暗池监管、闪电崩盘后的稳定机制等，需要结合后续规则演化来读。
- 债券市场和股票市场的电子化程度、透明度工具和清算周期，在教材写作后都继续变化。

如果你准备继续学习后续章节，我建议把本章留下三条问题意识：

1. 一个资产“值得买”和“买得到好价格”是两回事。
2. 流动性是资产定价的一部分，而不是交易之后才考虑的附属属性。
3. 任何杠杆策略都应先问“最坏情况下追加保证金在哪里触发”，再问“上涨时能赚多少”。

来源清单

Source ID	模态	标题 / 标签	链接或路径
L2	本地 Markdown	教材第 3 章正文主读取源；用于章节定位、OCR 初读与概念复核。	`mineru/output/投资学精要.part1-600/full.md`

Source ID	模态	标题 / 标签	链接或路径
L3	本地 JSON	MinerU 内容台账；用于确认页码、图片、表格与公式对应关系。	mineru/output/投资学精要.part1-600/77b7c581-f375-4bb1-999b-b46fa5da930b_content_list.json
L4	本地 PDF	原始 PDF；用于对案例 3.1–3.4 进行 OCR 抽样复核。	mineru/output/投资学精要.part1-600/77b7c581-f375-4bb1-999b-b46fa5da930b_origin.pdf
L5	本地图像	教材图 3.1：发行公司、主承销商、承销辛迪加与公众的关系。	tutorial/ch03/figures/fig3_1_underwriting_flow.jpg
L6	本地图像	教材图 3.2：各地区 IPO 平均初始收益率。	tutorial/ch03/figures/fig3_2_ipo_initial_returns.jpg
L7	本地图像	教材图 3.3：条件单价格路径示意。	tutorial/ch03/figures/fig3_3_order_types_price_series.jpg
L8	本地图像	教材图 3.4：限价委托簿示例。	tutorial/ch03/figures/fig3_4_limit_order_book.jpg
L9	本地图像	教材图 3.5：限价与止损指令矩阵。	tutorial/ch03/figures/fig3_5_order_instruction_matrix.jpg
L10	本地图像	教材图 3.6：有效价差随 tick size 下降而收窄。	tutorial/ch03/figures/fig3_6_spread_and_depth_trend.jpg
L11	本地图像	教材图 3.7：NYSE/Nasdaq/ECN 交易份额变化。	tutorial/ch03/figures/fig3_7_market_share_shift.jpg
L12	本地图像	教材图 3.8：2011 年全球主要交易所市值规模。	tutorial/ch03/figures/fig3_8_global_exchange_size.jpg
W1	Web	SEC：2024 年美国证券市场 T+1 结算改革。	https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-62
W2	Web	SEC 小企业上市教育材料；用于修正 Section 12(g) 持有人门槛的时效性。	https://www.sec.gov/education/smallbusiness/goingpublic/officersanddirectors
W3	Web	SEC Reg NMS 相关官方说明。	https://www.sec.gov/divisions/marketreg/nmsfaq610-11.htm

Source ID	模态	标题 / 标签	链接或路径
W4	Web	Investor.gov：Types of Orders；用于现代订单类型定义核对。	https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders
W5	Web	SEC：Key Points About Regulation SHO。	https://www.sec.gov/investor/pubs/regsho.htm
W6	Web	SEC：2010 年短卖价格测试限制（alternative uptick rule）说明。	https://www.sec.gov/news/press/2010/2010-26.htm
W7	Web	NYSE：Designated Market Makers 官方说明。	https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/markets/nyse/designated_market_makers.pdf
W8	Web	FINRA TRACE 官方页面；用于债券后交易透明度补充。	https://www.finra.org/filing-reporting/trace
W9	Web	SEC：Limit Up-Limit Down 官方页面。	https://www.sec.gov/marketstructure/limit-up-limit-down-plan
W10	Web	SIPC：What SIPC Protects。	https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects
W11	Web	FINRA：About FINRA。	https://www.finra.org/about

OCR 勘误与采用修正

位置	OCR 可疑内容	本报告采用的修正与理由
保证金收益率例子	“85200 股股票的价值为 26000 美元”	依据原书 PDF 修正为“这 200 股股票的价值为 26000 美元”；上下文中总投资额明确为 200 股。
卖空案例编号	“案例 34”	修正为“案例 3.4”；原书版式清楚显示为 3.4。
图 3.8 识读	图像内容容易被 OCR 段落误配成债券图。	依据原图标题与柱状内容，确认为“2011 年全世界主要股票交易所的市值”。

原始教材版权归原作者与出版社所有；本报告仅作学习研究用途。